

PULSE

Suivi de l'hypertension, alerte précoce et aide d'urgence

Pour les patients algériens hypertendus et les médecins qui les suivent : savoir quoi faire à chaque mesure, et voir le danger arriver entre deux consultations.

Backend & intégration
Ayoub

Frontend
[Nom]

Data & IA
[Nom]

COMMENT LIRE CETTE PRÉSENTATION

Chaque partie répond à un critère de la grille

CRITÈRE	POINTS	OÙ LE TROUVER
Innovation	20	Alerte précoce par IA, normal personnel du patient, médecin dans la boucle, alarme jusqu'au mot de passe (diapos 10–12)
Faisabilité	20	Ce qui fonctionne déjà, matériel, coûts, cadre légal, plan pilote (diapos 18–19)
Performance technique + qualité du code	15	Architecture, base sécurisée, plus de 700 tests, CI, résultats des modèles (diapos 14–16)
Pertinence pour l'Algérie	15	Enquête nationale STEPS, sel du pain, Ramadan, FR/AR, numéro 14 (diapos 3, 13)
Business Model Canvas	10	Canvas complet, revenus et coûts (diapos 20–21)
Simplicité d'usage	10	Parcours patient et médecin, choix d'interface (diapos 7–9, 22)
Présentation	10	Démo en direct + cette présentation

LE PROBLÈME

Un Algérien adulte sur trois est hypertendu, et presque la moitié ne le sait pas

31,6 %
des adultes de 18–69 ans sont hypertendus (femmes 34,2 %, hommes 28,3 %)

41,1 %
des hypertendus ne savaient pas qu'ils l'étaient

36,2 %
sont pré-hypertendus

67,8 %
ont une obésité abdominale

Entre deux consultations, personne ne voit rien

Le patient est vu quelques fois par an. Les mesures à domicile restent sur papier, ou ne sont pas prises.

Le patient ne sait pas quel chiffre est dangereux

Ni quoi faire devant 185/120, ni quels symptômes imposent d'appeler les secours.

Le médecin découvre le problème trop tard

Un mois mal contrôlé se voit au rendez-vous suivant, parfois aux urgences.

Source : enquête OMS STEPS Algérie 2016–2017, 6 765 adultes (Moussouni et al., BMC Public Health 2022)

POUR QUI ?

Quatre utilisateurs, un seul dossier

Patient hypertendu

Cible prioritaire : adultes déjà diagnostiqués, surtout 40 ans et plus, ou avec diabète, obésité, cholestérol, apnée du sommeil, BPCO.

Besoin : comprendre chaque mesure, savoir quoi faire, être aidé vite.

Médecin traitant

Généralistes, cardiologues, cabinets et cliniques privées qui suivent des hypertendus.

Besoin : voir les mesures entre les visites, savoir qui appeler en premier.

Témoin / entourage

La famille ou une personne présente quand le patient va mal.

Besoin : comprendre en quelques secondes qui appeler et quoi dire.

Secours (Protection civile)

Appelés par le patient ou le témoin au **14**, avec la fiche médicale à lire.

Pas d'intégration automatique : PULSE ne prétend jamais avoir appelé.

≈ 1 sur 3

adultes concernés en Algérie : un marché de plusieurs millions de patients

Médecin d'abord

le médecin invite ses patients : c'est lui qui fait entrer PULSE dans le suivi

FR + AR

interface en français, écran d'urgence en français et en arabe

PERSONAS (COMPTES DE DÉMONSTRATION)

Trois personnes, trois besoins

Nadia, patiente

Hypertendue, mesure sa tension à la maison avec un tensiomètre. Pas de bracelet.

- Saisit ou importe ses mesures
- Reçoit une explication claire à chaque mesure
- Si 186/118 : alarme, questions sur les symptômes, nouvelle mesure dans 60 s, bouton d'appel

Karim, patient avec bague

Apnée du sommeil : son oxygène baisse la nuit. Porte une bague connectée (simulée pour la démo).

- Fréquence cardiaque, VFC, SpO2, température de la peau
- L'IA surveille ses nuits et prévient son médecin
- Il ne voit aucune sortie de l'IA

Le médecin

Suit plusieurs patients, peu de temps, beaucoup de rendez-vous.

- Liste triée par urgence
- Dossier : mesures, alertes, incidents, journal, plan de suivi
- Aide de l'IA : estimation, signaux de la bague, rapport hebdomadaire, plages à valider

Personnages fictifs. Les facteurs de risque des patients de démonstration sont tirés des pourcentages de l'enquête STEPS Algérie.

NOTRE SOLUTION

PULSE aide le patient et son entourage à savoir quoi faire quand la tension ou les symptômes deviennent dangereux, et garde un dossier clair pour le médecin.

1

Mesurer

Saisie en un écran, import CSV d'un tensiomètre, bracelet Bluetooth. Chaque mesure est vérifiée par la base de données.

2

Réagir

Règles médicales fixes : ≥ 180/120, symptômes graves, tension basse. Alarme, nouvelle mesure, écran d'urgence avec appel au 14.

3

Suivre

Le médecin voit tout, trié par urgence. L'IA l'aide à voir plus tôt : estimation du lendemain, nuits inhabituelles, alerte précoce.

PARCOURS PATIENT

De la mesure à l'aide, sans réfléchir

1 · MESURE
Un seul formulaire : 2 chiffres, pouls facultatif, « reposé 5 min ? »

→

2 · EXPLICATION
Message clair : normal, au-dessus de la cible, tension basse, ou danger

→

3 · SI ≥ 180/120
Alarme sonore ~1 s après l'enregistrement, questions sur les symptômes

→

4 · NOUVELLE MESURE
Minuteur de 60 s, la mesure s'ajoute au même épisode

→

5 · URGENCE
Gros bouton d'appel (14), fiche médicale, proche à appeler, position si consentie

Symptôme grave = urgence directe

Douleur thoracique, essoufflement, douleur dorsale, faiblesse, engourdissement, trouble de la vue ou de la parole : l'écran d'urgence s'ouvre, quelle que soit la mesure.

L'alarme ne se coupe pas par erreur

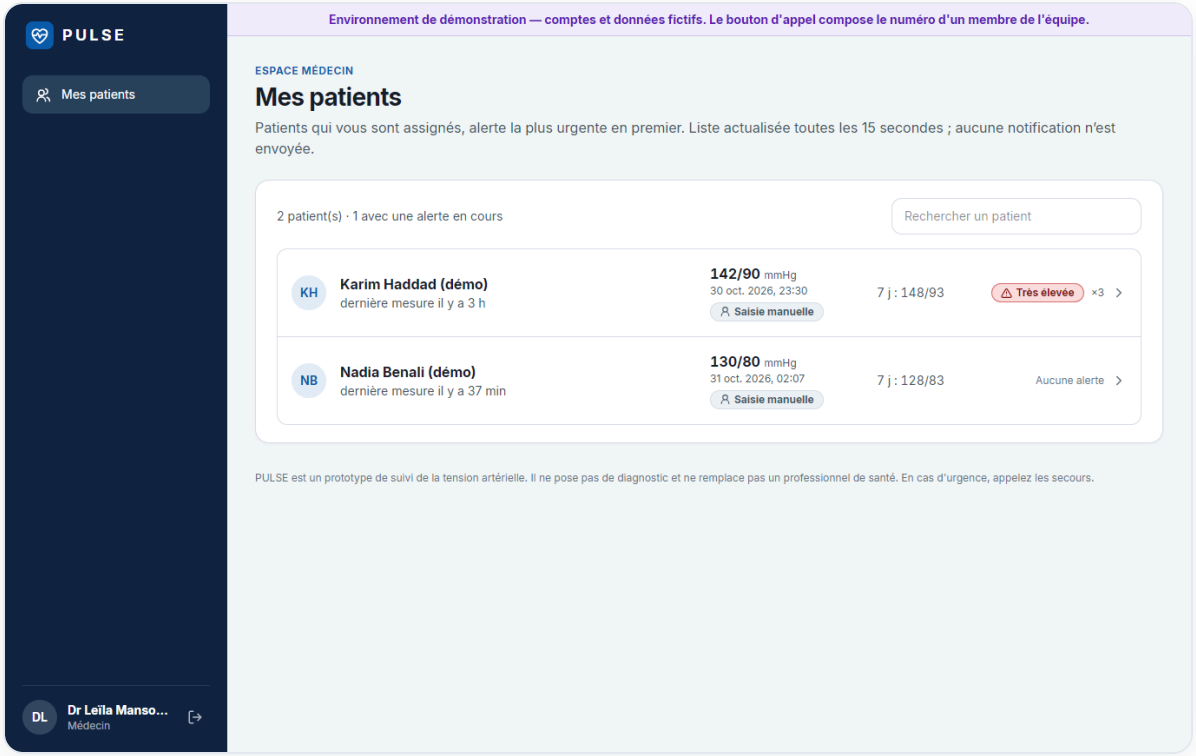
Elle sonne jusqu'à ce que le patient confirme avec son mot de passe, ou que le médecin examine l'alerte.

Fonctionne sans réseau

Le numéro d'urgence et la fiche médicale sont gardés sur le téléphone pour l'écran d'urgence.

PARCOURS MÉDECIN

Savoir en 5 secondes quel patient appeler en premier

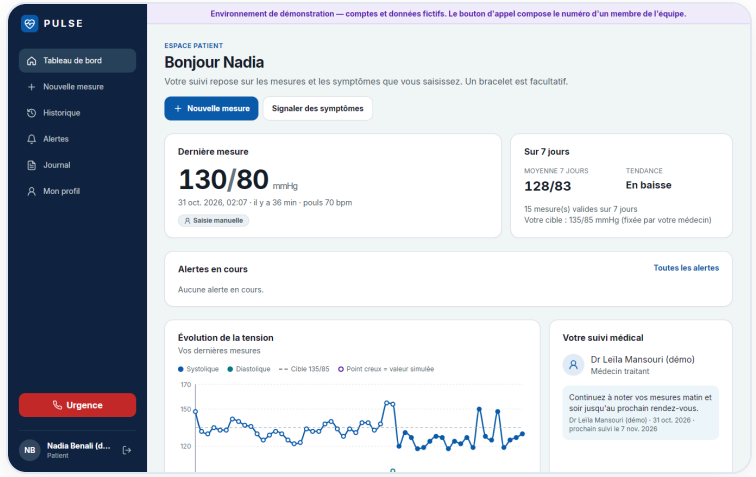


Liste des patients triée par urgence : urgence > tension très élevée > tendance > au-dessus de la cible

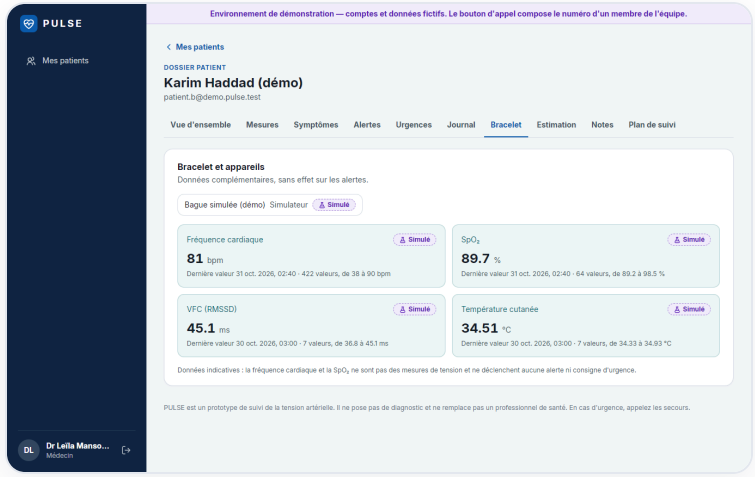
- **Alerte grave sur toutes les pages** du médecin, avec la fiche du patient, jusqu'à la clôture.
- **Dossier complet** : mesures, symptômes, alertes, incidents d'urgence, journal, notes.
- **Plan de suivi** : le médecin fixe la tension cible ; les règles l'utilisent tout de suite.
- **Aide de l'IA** (médecin seulement) : estimation du lendemain, signaux de la bague, rapport hebdomadaire, plages personnelles à approuver.
- **Il garde la décision** : confirmer ou écarter un signal, approuver ou modifier une plage.

L'APPLICATION, EN VRAI

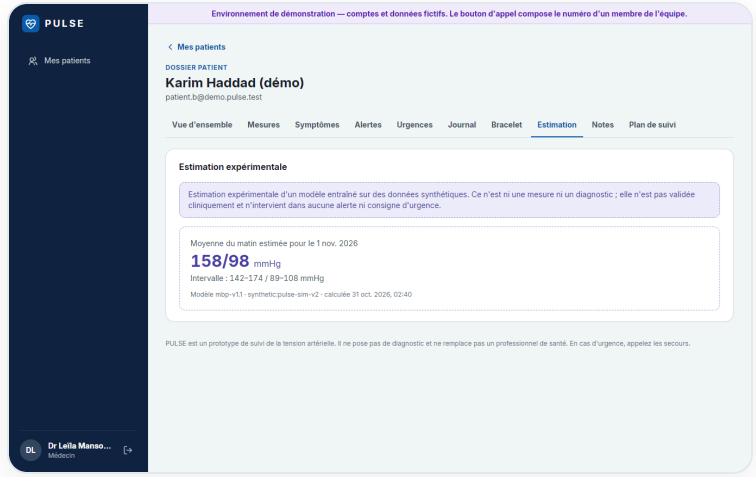
Ce que vous allez voir en démo



Patient : tableau de bord



Médecin : signaux de la bague et alertes précoces



Médecin : estimation du lendemain avec sa marge

Démo (4 min) : Nadia saisit 186/118 → alarme, symptômes, nouvelle mesure, confirmation par mot de passe · 80/50 → tension basse · 1/1/1 → refusée comme impossible · le médecin ouvre Karim → signaux de la bague, alerte précoce, estimation, rapport hebdomadaire.

Captures de l'application locale, données fictives

CE QUI EST NOUVEAU

Cinq idées qu'on ne trouve pas dans un carnet de tension

Alerte précoce

L'IA prévient le médecin **17 à 20 min avant** qu'une limite de la bague soit franchie (nuits simulées).

Normal personnel

Chaque nuit est comparée au normal du patient, pas seulement à une norme : **13/14** événements trouvés contre 6/14.

Médecin dans la boucle

Le modèle propose une plage par patient ; seul le médecin l'active. Ses décisions entraînent le modèle.

Facteurs algériens

Pain et sel, Ramadan, obésité abdominale, BPCO et apnée qui changent la lecture de la bague.

Sûr par conception

L'IA n'alerte jamais seule. Alarme jusqu'au mot de passe. Toute donnée simulée est étiquetée par la base.

Trois chemins jamais confondus

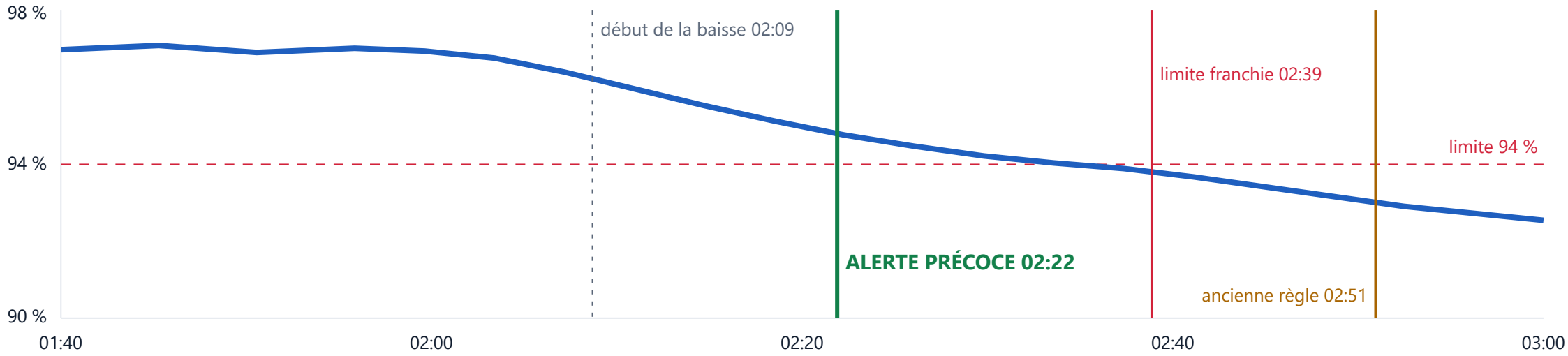
Secours (appel au 14) · **proche de confiance** (appel, message) · **médecin traitant** (suivi après). Le cabinet du médecin n'est pas un service d'urgence.

Une IA honnête

Chaque modèle bat une méthode simple sur des patients jamais vus. Un modèle trop faible sur de vraies données a été caché aux médecins.

INNOVATION 1 · MOTEUR EN DIRECT LIVE-V1

Prévenir avant que l'oxygène ne passe sous la limite



93,5 %
baisses d'oxygène prévenues, ~17 min avant

97,1 %
hausses du cœur prévenues, ~20 min avant

1 / 25
nuits normales avec une fausse alerte

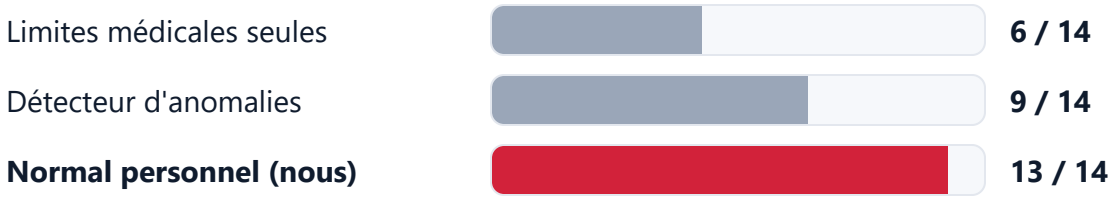
44 ms
de calcul par minute et par patient

Résultats sur 700 nuits simulées jamais vues : ils montrent que le mécanisme marche, ce n'est pas une validation clinique

INNOVATION 2 · LE MÉDECIN RESTE AUX COMMANDES

Le normal de chaque patient trouve ce que les normes ratent

Événements trouvés sur 14, test de 30 jours, 2 703 nuits



Fausses alertes par patient et par semaine : 1,12 · 0,08 · 0,22

Vérifié sur de vraies nuits : la règle d'oxygène a signalé 4 nuits d'apnée sur 4 et 0 nuit saine sur 3 (PhysioNet, oxymètre de laboratoire du sommeil).

1 · NUITS ANALYSÉES
Signaux écrits pour le médecin, jamais des alertes

2 · RAPPORT HEBDOMADAIRE
Catégorie de tension à domicile, contrôle par rapport à la cible, risque de dépasser la cible la semaine suivante

3 · LE MODÈLE PROPOSE
Une plage personnelle par signal de la bague

4 · LE MÉDECIN DÉCIDE
Approuve, modifie ou refuse ; les nuits suivantes utilisent sa plage

Les maladies changent les règles : BPCO → limite d'oxygène 88 % ; fibrillation atriale → VFC ignorée.

PENSÉ POUR L'ALGÉRIE

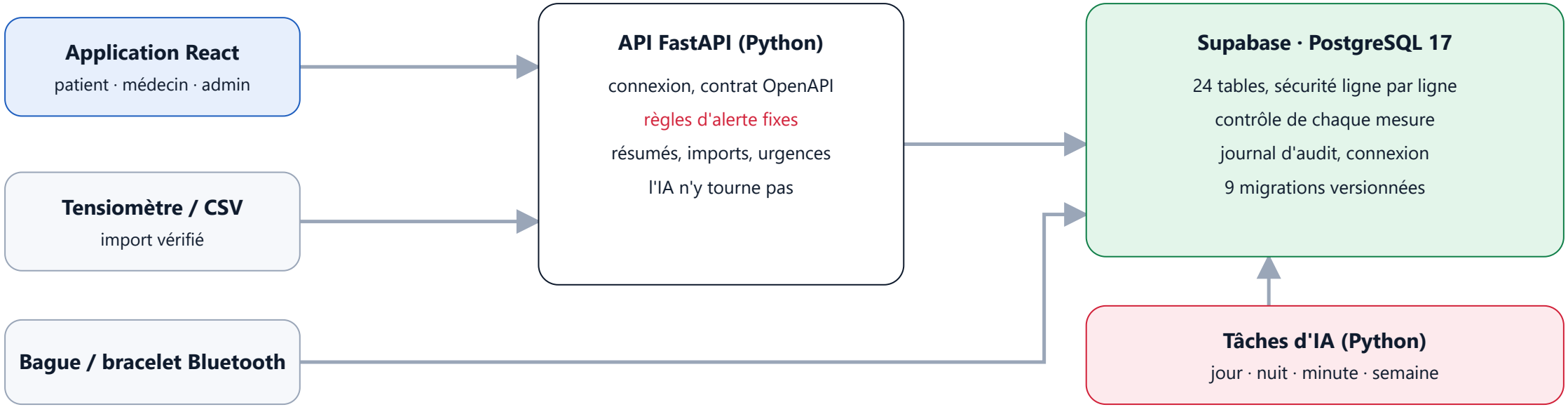
Chaque champ vient de l'enquête nationale ou d'une réalité locale

RÉALITÉ ALGÉRIENNE	CHIFFRE	DANS PULSE
L'âge est le premier facteur	60–69 ans : risque × 12,3	Année de naissance (seulement l'année)
Obésité et obésité abdominale	× 1,7 chacune ; 67,8 % ont un tour de taille à risque	Poids, taille, tour de taille (> 94 cm H / > 80 cm F)
Cholestérol, diabète	× 2,0 ; diabète 17,5 %	Liste de maladies codées
Le pain, première source de sel	≈ 8–9 g de sel par jour rien que par le pain (étude pilote) ; OMS : < 5 g	Portions de pain par jour, sel à table, aliments salés
Ramadan	horaires des repas et des médicaments changent	Jours de jeûne (début → iftar) ; les horaires restent la décision du médecin
Tabac, sédentarité	11,1 % fument chaque jour ; 19,4 % inactifs	Statut tabac ; activité, sommeil, stress
Langues	français et arabe	Interface FR, écran d'urgence FR + AR
Secours	Protection civile	Bouton d'appel au **14** ; fuseau Africa/Algiers par défaut

Sources : STEPS Algérie 2016–2017 (Moussouni 2022), étude pilote sur le sel du pain, recommandations OMS

ARCHITECTURE

Une application, une base, des tâches d'IA à part



React + Vite
une seule app pour 3 rôles

FastAPI
même langage que l'IA ; contrat généré

PostgreSQL + RLS
la base décide qui voit quoi

scikit-learn
petits modèles explicables

CODE REVIEW ET QUALITÉ

Testé, vérifié, relu, documenté

700+
tests automatisés : 520 backend, 114 données/IA, 81 frontend

24
tables, toutes protégées par des règles d'accès dans la base

~16 800
lignes de code (Python, React, SQL), 119 commits

6
fiches de modèle : données, méthode, résultats, limites

Sécurité dans la base

- Un médecin ne voit que ses patients
- Les patients ne lisent aucune sortie d'IA
- Mesures non modifiables, audit des changements
- Inscription publique fermée

Contrôle de chaque mesure

- Déclencheur SQL : valide, à revoir, impossible
- Doublons et fichiers déjà importés refusés
- Donnée simulée non étiquetée refusée
- Aucune valeur de santé dans les logs

Méthode d'équipe

- Branches + pull requests, main protégé
- CI : tests backend, contrat OpenAPI à jour, lint, tests et build du frontend
- Revues adversariales des imports et du frontend
- Journal de décisions (D1–D29)

Comptes de tests au dernier passage complet (31 octobre)

RÉSULTATS DE L'IA

Test de 30 jours sur 100 patients qu'aucun modèle n'avait vus

Erreur sur la tension systolique du lendemain matin (mmHg, plus bas = mieux, 2 271 patient-jours)



- Meilleur que « comme hier » **30 jours sur 30**
- La marge à 90 % contenait la vraie valeur 90,7 % du temps

MODÈLE	QUESTION	ÉTAT
mbp-v1.1	Tension de demain matin ?	en service
ring-v1.1	Nuit inhabituelle ?	en service
wcls-v1.1	Au-dessus de la cible la semaine prochaine ? (AUROC 0,963)	rapport
live-v1	Limite franchie dans 20 min ?	prêt
mbp-v2.1	La bague aide-t-elle ?	non : pas de gain
wrisk-v1	Tension non contrôlée ? (2 309 vraies personnes)	caché : trop faible

Les patients sont simulés, mais la variation de leur tension a été calée sur une vraie série à domicile. Aucune base ouverte n'a de mesures quotidiennes pour beaucoup de patients : la vraie précision demandera des données réelles avec consentement.

SÉCURITÉ ET ÉTHIQUE

L'IA informe le médecin, elle ne décide jamais

Ce que PULSE fait

- Règles fixes et testées pour les alertes (180/120, symptômes, tension basse)
- Sorties de l'IA au médecin seulement, imposé par la base de données
- Toute donnée simulée étiquetée ; données réelles en statistiques seulement
- « Bouton d'appel touché », jamais « appel passé »
- Les urgences marchent même si l'IA est arrêtée

Ce que PULSE ne fait jamais

- Pas de diagnostic
- Pas de conseil de médicament ni de dose
- Pas d'alerte décidée par l'IA
- Pas d'appel automatique aux secours
- Pas de tension prise par un bracelet présentée comme une vraie mesure

Revue clinique faite (30 octobre) par le mentor médical de l'équipe : seuils 180/120, symptômes graves, SpO2 94 % (BPCO 88 %), formulations pour le patient, tous les réglages de l'alerte précoce. En attente : seuils de tension basse et comportement de l'alarme.

FAISABILITÉ · AUJOURD'HUI

Ce n'est pas une maquette : tout tourne déjà

ÉLÉMENT	ÉTAT	DÉTAIL
Application patient, médecin, admin	fonctionne	Sur la vraie API et la vraie base, comptes de démonstration
Base de données dans le cloud	en ligne	Supabase (Paris), 9 migrations, données de démo, sorties d'IA
Règles d'alerte, alarme, écran d'urgence	fonctionne	Testées, revues par le mentor médical
Import CSV de tensiomètre et de bague	fonctionne	Lignes refusées avec leur raison, fichier jamais importé deux fois
6 modèles d'IA + tâches	construits	Moteur en direct prêt, activation après revue de l'équipe
Bracelet Bluetooth réel	construit	Tout bracelet cardio standard (0x180D) : fréquence cardiaque et VFC en direct
Tensiomètre connecté	à brancher	La base accepte déjà ses mesures et ses alertes qualité ; adaptateur à écrire

25–89 €
un bracelet cardio compatible (Coospo, Polar Verity Sense)

≈ 25 $/mois
hébergement de départ (offre Supabase Pro)

0 licence
outils libres : Python, React, PostgreSQL

FAISABILITÉ · PASSER AU RÉEL

Un chemin clair du prototype au pilote

Matériel

- Tensiomètre de bras **validé cliniquement**, Bluetooth
- Bracelet : contexte (cœur, sommeil), jamais la tension (Société européenne d'hypertension, 2022)

Cadre légal

- Données de santé = données sensibles (loi 18-07 sur les données personnelles)
- Consentement explicite, minimisation déjà en place
- Hébergement en Algérie à prévoir pour la production

Validation clinique

- Pilote avec un cabinet ou un service hospitalier
- Re-tester chaque modèle sur de vrais patients, par patient et dans le temps
- Surveiller la dérive des modèles

RISQUE	RÉPONSE
Fausses alertes qui fatiguent le médecin	Normal personnel, plages validées par le médecin, période calme de 30 min, mesure ≈ 1 fausse alerte pour 25 nuits
Patients peu à l'aise avec le numérique	Un écran par action, gros boutons, import automatique depuis le tensiomètre, rôle de l'entourage
Réseau instable	Écran d'urgence et fiche médicale gardés sur le téléphone
Confiance dans l'IA	L'IA n'alerte jamais ; résultats et limites publiés dans des fiches de modèle

BUSINESS MODEL CANVAS

PARTENAIRES CLÉS

- Cabinets de cardiologie et de médecine générale
- Cliniques privées, services hospitaliers (pilote, validation)
- Pharmacies (tensiomètres validés)
- Fabricants de tensiomètres et bracelets
- Mentors médicaux, sociétés savantes
- Hébergeur de données de santé

ACTIVITÉS CLÉS

- Développer et maintenir l'app
- Validation clinique, revue des seuils
- Surveillance et ré-entraînement de l'IA
- Conformité données
- Formation des médecins

RESSOURCES CLÉS

- Plateforme : app, base sécurisée, 6 modèles
- Équipe technique + mentor médical
- Données réelles consenties (à venir)
- Réseau de médecins

PROPOSITION DE VALEUR

- **Patient :** savoir quoi faire à chaque mesure, alarme, urgence en un bouton, gratuit
- **Médecin :** voir entre les visites, patients triés par urgence, rapport hebdo, alerte précoce
- **Clinique :** suivi à distance d'une cohorte, moins de patients perdus de vue
- **Pour tous :** conçu pour l'Algérie (FR/AR, sel, Ramadan, 14)

RELATIONS CLIENTS

- Le médecin invite son patient
- Accompagnement à l'installation
- Support, retours des médecins intégrés au produit

CANAUX

- Médecins prescripteurs
- Pharmacies (avec le tensiomètre)
- Congrès et journées médicales
- Réseaux sociaux, bouche-à-oreille

SEGMENTS DE CLIENTS

- **Utilisateurs :** hypertendus diagnostiqués (≈ 1 adulte sur 3), surtout à risque
- **Payeurs :** médecins et cabinets, cliniques privées
- **Plus tard :** mutuelles, assureurs, médecine du travail, organismes de sécurité sociale

STRUCTURE DE COÛTS

- Hébergement et sécurité des données · développement et maintenance
- Validation clinique · support et formation · marketing auprès des médecins

SOURCES DE REVENUS (HYPOTHÈSES À VALIDER)

- Patient gratuit · abonnement médecin / cabinet · licence clinique par patient suivi
- Partenariat tensiomètres en pharmacie · plus tard conventions avec mutuelles et assureurs

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Le patient ne paie pas : celui qui gagne du temps paie

Patient
Gratuit

Mesures, explications, alarme, urgence. Aucune barrière à l'entrée.

Médecin / cabinet
Abonnement

Tableau de bord, tri par urgence, rapport hebdo, aide de l'IA.
Hypothèse : 2 500 DA / mois.

Clinique
Licence

Par patient suivi et par an, plusieurs médecins, export pour le service.

Partenaires
Pack

Tensiomètre validé + PULSE en pharmacie ; plus tard mutuelles et assureurs.

Exemple de calcul (illustratif)

100 médecins × 2 500 DA = **250 000 DA / mois**. Chaque médecin suit en moyenne des dizaines d'hypertendus, qui utilisent PULSE gratuitement.

Pourquoi ça peut marcher

Le médecin gagne du temps et voit ses patients à risque plus tôt. Le patient est invité par son médecin, ce qui crée la confiance et l'usage. Les coûts techniques restent faibles au départ.

> Prix et volumes = hypothèses, à valider pendant le pilote avec de vrais médecins.

SIMPLICITÉ D'USAGE

Conçu pour un patient inquiet, pas pour un ingénieur

Une action par écran

Saisir une mesure : deux chiffres. Le reste est facultatif.

Des mots simples

« Tension très élevée : refaites une mesure dans 60 secondes », pas de jargon médical.

Urgence toujours à un clic

Bouton Urgence visible sur chaque page, numéro 14 en haut de l'écran.

Pas de saisie inutile

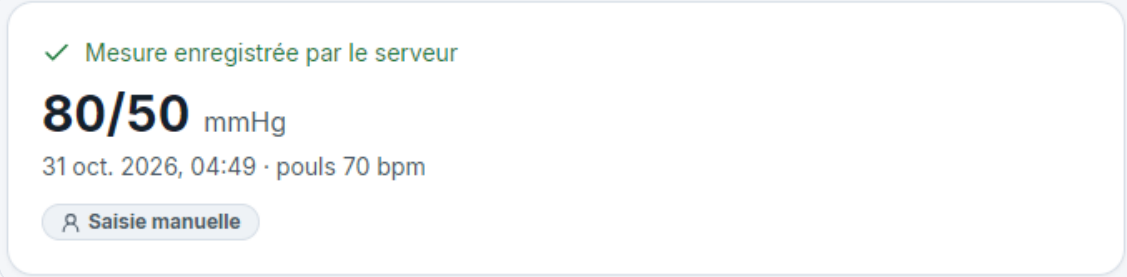
Import du fichier du tensiomètre ; bracelet Bluetooth automatique.

Erreurs expliquées

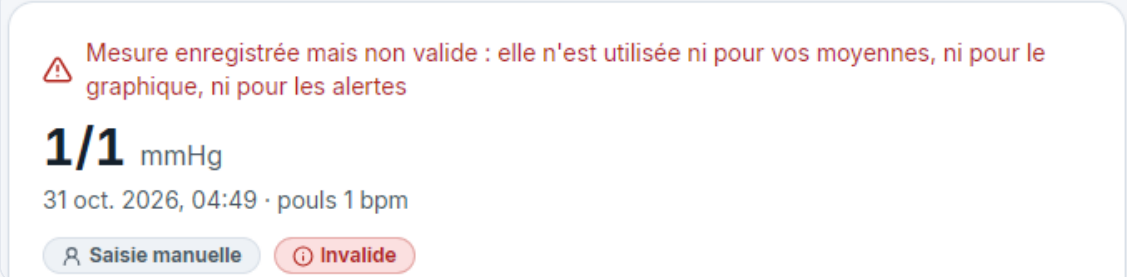
1/1/1 n'est jamais « enregistré » : l'app dit que c'est impossible et demande les symptômes.

Médecin : l'essentiel d'abord

Le patient le plus urgent en haut ; l'alerte grave suit le médecin sur toutes les pages.



80/50 : message « tension basse » clair



1/1/1 : mesure impossible, jamais « enregistrée »

FEUILLE DE ROUTE

Après le hackathon

0–3 MOIS
Tensiomètre validé branché · hébergement sécurisé · traduction arabe revue par des médecins · activation de l'alerte précoce

→

3–6 MOIS
Pilote avec 1 à 3 cabinets et leurs patients, avec consentement · mesures d'usage et de satisfaction

→

6–12 MOIS
Re-tester chaque modèle sur de vraies données · surveiller la dérive · premiers abonnements médecins

→

12 MOIS +
Cliniques et mutuelles · dépistage des 41 % qui s'ignorent · escalade d'urgence avancée

Ce qu'on mesurera au pilote

- Mesures prises par semaine et par patient
- Temps pour atteindre le bouton d'appel
- Alertes avec une raison claire

Côté médecin

- Signaux confirmés vs écartés
- Plages approuvées ou modifiées
- Temps gagné par consultation

Côté IA

- Erreur réelle de l'estimation du lendemain
- Fausses alertes réelles par nuit
- Aucun déploiement automatique

L'ÉQUIPE

Trois profils, une base de code commune

Backend & intégration

Ayoub

- API FastAPI, contrat OpenAPI
- Alertes, urgences, connexion
- Intégration et revue des fusions

Frontend

[Nom]

- Application React patient, médecin, admin
- Alarme, écran d'urgence, import
- Design « Clinical Aurora »

Data & IA

[Nom]

- Base de données, sécurité, contrôle des mesures
- Simulateur, données réelles, 6 modèles
- Évaluation, fiches de modèle, bracelet Bluetooth

Avec l'appui de

Un mentor médical, qui a revu les seuils d'alerte, les symptômes graves, les formulations pour le patient et les réglages de l'IA.

Entre deux consultations, PULSE veille.

Pour le patient

Il sait quoi faire à chaque mesure, et l'aide arrive en un bouton.

Pour le médecin

Il voit qui va mal, et l'IA le prévient plus tôt, sans jamais décider à sa place.

Pour l'Algérie

Un outil pensé pour un adulte sur trois, avec ses habitudes, ses langues et ses secours.

Ce qu'on demande : un cabinet ou un service pour un pilote, et un tensiomètre validé pour passer aux vraies mesures.

Merci. Place à la démo et à vos questions.

QUESTIONS PROBABLES, RÉPONSES COURTES

QUESTION	RÉPONSE
Ce sont de vraies données de patients ?	Non. Tout est simulé et étiqueté. Les vraies bases publiques ont servi à rendre le simulateur réaliste et à vérifier les règles.
L'IA peut-elle déclencher une alarme ?	Non. Les alertes viennent de règles médicales fixes. L'IA informe seulement le médecin ; le patient ne la voit jamais.
Pourquoi pas du deep learning ?	Peu de données, et le médecin doit comprendre. Nos petits modèles battent les méthodes simples et s'expliquent.
Quelle précision ?	7,9 mmHg d'erreur sur 100 patients simulés jamais vus, mieux que les méthodes simples 30 jours sur 30. La vraie précision demandera de vraies données.
Pourquoi 140/90 et pas 135/85 à domicile ?	140/90 est seulement la valeur par défaut avant le plan du médecin. Le rapport hebdo utilise déjà les catégories à domicile (135/85).
PULSE appelle-t-il l'ambulance ?	Non : aucune intégration n'existe. Le patient ou le témoin appuie sur le bouton (14) ; on note « touché », jamais « appelé ».
Et la vie privée ?	Règles d'accès dans la base, médecin limité à ses patients, année de naissance seulement, position seulement avec accord, journal d'audit.
Un modèle a-t-il échoué ?	Oui : le modèle de risque sur 2 309 vraies personnes (AUROC 0,60) était trop faible, on l'a caché. Leçon : le contrôle de la tension se mesure, il ne se devine pas.
Qui paie ?	Médecins et cliniques par abonnement ; le patient est gratuit. Prix à valider au pilote.